

【专题报告】

K 线形态学研究系列之三：十字孕线

❖ 十字孕线

孕线形态是由一根长实体的蜡烛线 and 其后一根较短实体的蜡烛线组成。二日 K 线模式，与母子线类似，若第二日 K 线是十字线，便称为十字孕线，预示着趋势反转。十字孕线形态所蕴含的技术意义，比普通的孕线形态重要得多。一般的孕线形态并不属于主要反转形态，但是，十字孕线形态恰恰是一种主要反转形态。十字孕线形态也可能引发底部翻转，不过，当这类形态出现在市场顶部时更有效力。

❖ 十字孕线结合多种指标

十字孕线应用一般是在顶部或者底部结构里面，具备反转信号，但是不是必然信号，**同时结合其他反转形态使用更好**。在负面十字孕线信号中，考虑 5 日的股价变化，单纯用十字孕线的胜率为 53%，结合 MA60 可以将整体胜率最高提高到 55%。在正面十字孕线信号中，考虑 5 日的股价变化，单纯用十字孕线的胜率为 51%，结合 MA60 可以将整体胜率最高提高到 53%。

❖ 十字孕线在个股上的应用

K 线指标在某些特定个股上可以获得更好表现。例如，根据历史数据回测十字孕线结合 MA60 均线负面形态在三木集团的识别准确率超过 80%。结合不同指标在超 400 个个股上的短期股价变化识别胜率超过 60%。

❖ 华创金工形态学研究平台

为了能更好的观察 A 股全部个股出现的各种 K 线形态，我们将常见的 61 种 K 线形态进行了量化定义与特征归纳，实现了在全部 A 股日线上标注 61 种 K 线形态的研究系统，该系统每日更新。网址为：<http://mark.hcquant.com>。

我们也提供了各种最新信号形态定制的方式。

后续我们会陆续针对高收益高胜率形态进行深度挖掘。

❖ 风险提示：

本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。

华创证券研究所

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

相关研究报告

《基于排序学习的行业轮动模型》

2023-05-25

《华创金工形态学研究之二：如何利用形态信号进行市场择时》

2023-05-12

《华创金工事件研究系列——2023 年 6 月指数样本股调整预测》

2023-05-04

《2023 年一季报公募基金十大重仓股持仓分析》

2023-04-24

《2023 年 Q1 量化策略总结与未来市场展望》

2023-04-05

投资主题

报告亮点

本篇报告作为 K 线形态学研究系列之三，系统性地说明了十字孕线在投资中的应用，并且指明了形态在投资过程中需要耦合其他指标才能提升胜率，加大投资收益。

投资逻辑

历史有一定概率是可以重复的，通过对单个资产十字孕线形态出现后的统计，可以对不同资产未来再次出现该形态的走势做出胜率较高的判断。正向形态对投资有增厚作用，负向形态可以规避个股风险。

目 录

一、十字孕线介绍.....	5
（一）十字孕线的基本性质	5
（二）单独十字孕线出现时的历史统计	5
二、十字孕线结合多种指标.....	6
（一）十字孕线结合多种指标的统计情况	6
（二）历史回测	8
三、十字孕线耦合多种信号在个股上的应用	10
四、总结	10

图表目录

图表 1	负面十字孕线和正面十字孕线	5
图表 2	十字孕线统计	5
图表 3	指标说明	6
图表 4	十字孕线指标统计	7
图表 5	策略回测表现	8
图表 6	回测指标	8
图表 7	回撤统计	9
图表 8	负面十字孕线回报情况	9
图表 9	行业策略统计和行业平均收益	9
图表 10	十字孕线在个股上的结果展示	10

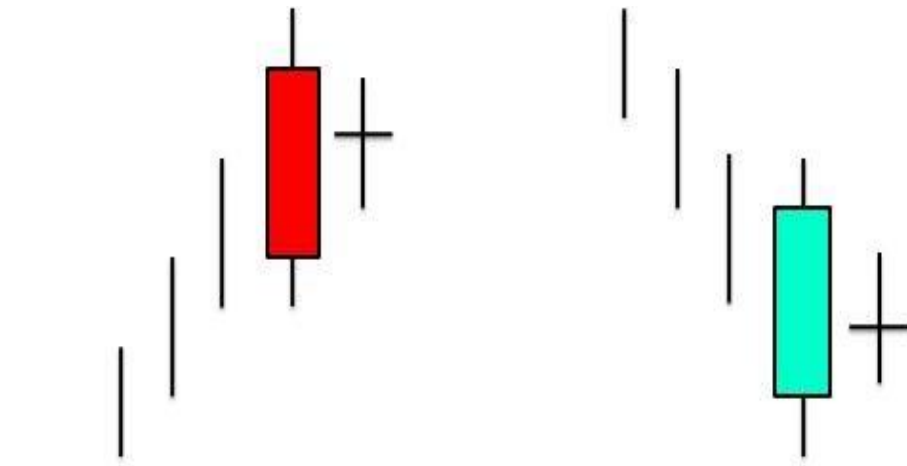
一、十字孕线介绍

（一）十字孕线的基本性质

孕线形态(母子线)是由两根K线组合成的图形,前一根K线的实体较长,可以是阴线,也可以是阳线;后一根K线的实体相对前一根K线来说要短一些,且后一根K线的最高价与最低价均在前一根K线的最高价与最低价之内。从图形上看,后一根K线像是长K线怀中的胎儿,因此,被形象地称为“孕线”。值得注意的是:K线形态中的抱线(吞没形态)跟孕线非常类似,但其要求两根K线颜色相反。而在孕线中,这一点倒不是一项必要条件。在绝大多数情况下,孕线形态的两个实体的颜色也是不同的。

如果第二天的K线为十字线,则被称为“十字孕线”。十字孕线分为正面形态和负面形态,正面形态十字孕线为一根阴线后第二日为十字线K线,负面形态十字孕线为一根阳线后第二日为十字线K线。

图表 1 负面十字孕线和正面十字孕线



资料来源：华创证券

（二）单独十字孕线出现时的历史统计

K线形态受到多种因素影响,一方面特定的K线形态在一定程度上反应了股票多空的交易情况,另一方面股票的走势也具备一定的随机性,为了衡量单纯的K线与后续股票走势的关联,我们统计了当“正面”、“负面”十字孕线出现后股票在5日,10日,20日和60日的股价变化和胜率。

图表 2 十字孕线统计

正面/负面	交易日间隔	股价平均变化率(%)	胜率(%)
正面	5	0.39	51.3
	10	0.21	48.2
	20	0.54	47.41
	60	1.87	54.58
负面	5	-0.18	53.5
	10	0.11	51.9
	20	0.52	52.3

	60	1.94	45.64
--	----	------	-------

资料来源: wind, 华创证券

从历史统计角度, 负面十字孕线对短期的预测胜率超过对长期的胜率, 其在 5 日的预测胜率最高。

二、十字孕线结合多种指标

(一) 十字孕线结合多种指标的统计情况

单一的 K 线形态结合多种形态技术指标或者股票特征指标产生的效果往往优于单一的 K 线指标。这里, 耦合了多种常见的技术指标:

图表 3 指标说明

特征	参数	标记	值
技术指标	均线	MA5\ MA30\ MA60	-1、1
	平滑异同移动平均线	MACD	-1、1
成交特征	量能	HMA	1、2、3
	集中度	Concentration	1、2、3
股票基本面	F 评分	Fscore	1、2、3
	股东户数	Ash	1、2、3

资料来源: wind, 华创证券

这里, 均线类 MA 指标当股票收盘价超过 N 天均线则记为 1, 小于记为-1。MACD 指标大于 0 记为 1, 否则为-1。成交特征和基本面信号的标记方式为, 当日股票特征值排序, 前 1/3 记为 3, 后 1/3 记为 1, 其他记为 0。成交特征和基本面特征的计算方法见华创金工《双重筹码集中的基本面选股策略》。从 2010 年开始, 我们统计了全部 A 股个股十字孕线出现的情况, 其股价 5 日变化情况和胜率结果展示在图表 4 中。结果表明:

一、耦合不同指标下的负面信号的胜率超过了正面信号, 表明十字孕线可以更好的提示短期股价变动的风险。在不耦合指标的情况下, 十字孕线负面胜率为 53%, 而正面信号胜率为 51%。在耦合 MA60 指标的情况下, 负面信号胜率最高提升为 55%, 正面信号胜率最高提升为 53%。

二、对于正面信号, 股价在均线下方的胜率超过股价在均线上方, 表明十字孕线提示了短期股价止跌回升。对于负面信号, 股价在均线上方的胜率超过股价在均线下, 表明十字孕线提示了短期股价有下跌风险。例如股价在 MA60 下方, 同时出现了正向的十字孕线其胜率为 53%, 而股价在 MA60 上方, 出现了正向的十字孕线其胜率为 49%。

三、对于十字孕线, 其耦合股价的指标提升效果好于耦合基本面。可能原因在于十字孕线更多的反应了股价短期的多空博弈而非股票基本面的变化。

图表 4 十字孕线指标统计

特征	参数	标记	股价变化率	胜率
正向信号	Raw	0	0.38	0.51
	MACD	-1	0.41	0.52
	MACD	1	0.31	0.49
	MA5	-1	0.43	0.52
	MA5	1	0.05	0.47
	MA30	-1	0.38	0.52
	MA30	1	0.36	0.49
	MA60	-1	0.40	0.53
	MA60	1	0.34	0.49
	HMA	1	0.35	0.51
	HMA	2	0.44	0.51
	HMA	3	0.34	0.51
	Fscore	1	0.29	0.50
	Fscore	2	0.42	0.51
	Fscore	3	0.42	0.52
	Concentration	1	0.50	0.51
	Concentration	2	0.30	0.51
	Concentration	3	0.41	0.51
	Ash	1	0.50	0.52
	Ash	2	0.36	0.51
	Ash	3	0.31	0.51
负向信号	Raw	0	-0.18	0.53
	MACD	-1	-0.23	0.53
	MACD	1	-0.15	0.54
	MA5	-1	0.28	0.49
	MA5	1	-0.27	0.54
	MA30	-1	-0.08	0.52
	MA30	1	-0.23	0.54
	MA60	-1	0.00	0.51
	MA60	1	-0.31	0.55
	HMA	1	0.00	0.52
	HMA	2	-0.08	0.52
	HMA	3	-0.30	0.55
	Fscore	1	-0.22	0.54
	Fscore	2	-0.19	0.54
	Fscore	3	-0.13	0.53
	Concentration	1	0.25	0.52

	Concentration	2	-0.16	0.54
	Concentration	3	-0.24	0.53
	Ash	1	-0.12	0.53
	Ash	2	-0.12	0.53
	Ash	3	-0.26	0.54

资料来源: wind, 华创证券

(二) 历史回测

回测区间为 2016 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日, 策略为十字孕线结合 MA60, 当股价超过 60 日均线, 且出现负面信号时提示风险做空, 比较基准为上证指数。策略为周度调仓, 每周一交易上周三、四、五发出信号的股票, 手续费为单边 0.08%, 该策略旨在提示风险。

图表 5 策略回测表现



资料来源: wind, 华创证券

策略获得了 24% 的年化收益, 0.98 的夏普比例, 31% 的最大回撤。由于策略是负面提示, 其 beta 为 -0.76, 其 alpha 为 0.28。

图表 6 回测指标

指标	值
年化收益	0.24
alpha	0.28
beta	-0.76
累计收益	3.30
年化波动	0.25
夏普比例	0.98
卡玛比率	0.76
最大回撤	-0.31
欧米伽比例	1.49
索提诺比率	1.68

99%置信区间日风险

-0.06

资料来源: wind, 华创证券

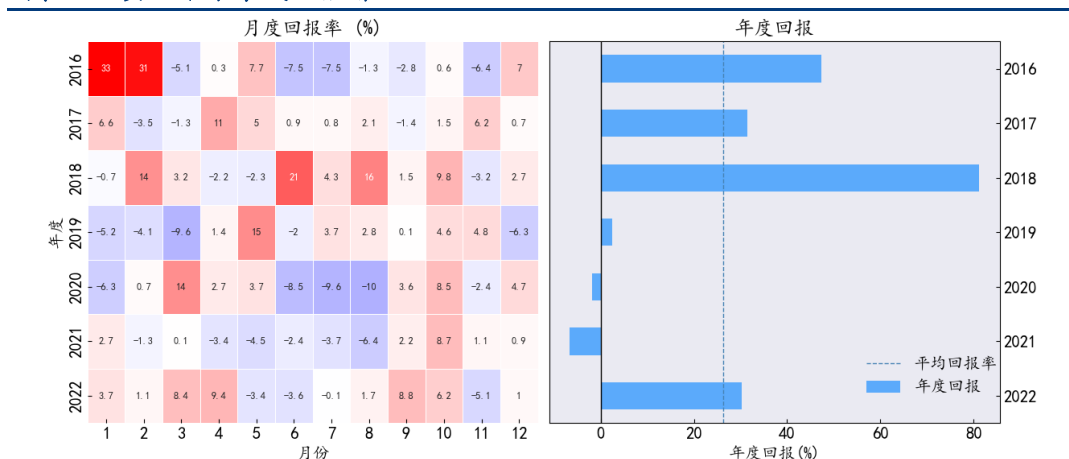
统计策略运行过程中的 5 次最大回撤情况和收益情况如下图所示:

图表 7 回撤统计

回撤幅度	峰值日期	谷值日期	回水日期	回水时间跨度
30.94	2020/5/25	2021/9/13	2022/5/5	509
24.42	2016/3/14	2016/11/28	2017/8/14	371
24.17	2018/11/12	2019/4/8	2019/8/12	196
15.14	2019/11/18	2020/3/9	2020/4/13	106
12.41	2022/5/9	2022/8/22	2022/9/26	101

资料来源: wind, 华创证券

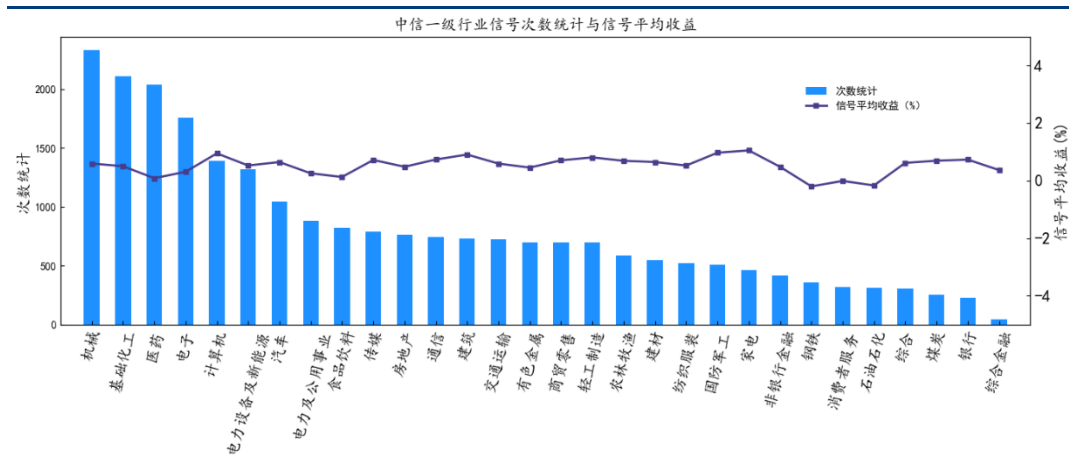
图表 8 负面十字孕线回报情况



资料来源: wind, 华创证券

策略的月度收益分布和年度收益分布如图表 8 所示。在熊市和震荡市中可以获得较高的正收益, 虽然牛市收益较低, 但月度极端负值收益占比较小。年度收益分布显示其平均收益大于 0 (图中虚线为年度平均收益)。

图表 9 行业策略统计和行业平均收益



资料来源: wind, 华创证券

从行业信号发生的行业和平均收益来看，十字孕线较多发生在机械，化工和医药等行业，较少发生在煤炭，银行和综合金融行业。从平均收益来看，其行业内的平均收益并不具有显著差异。

三、十字孕线耦合多种信号在个股上的应用

从个股角度而言，十字孕线耦合多种指标在特定的股票上具有不同的表现。例如，根据历史数据回测在 000632.SZ 上耦合 MA60 的负向信号胜率超过 80%。更多十字孕线在个股上的应用见华创金工形态官网：mark.hcquant.com 点击专业版)。

图表 10 十字孕线在个股上的结果展示



资料来源: wind, 华创证券

四、总结

本文深入研究十字孕线信号出现后对个股的影响并结合多种指标的优化了十字孕线的风险提示效果。回测的结果表明，十字孕线具有较好的风险提示效果。在个股上，十字孕线结合多种指标可以获得更高的胜率。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

高级分析师：秦玄晋

上海对外经贸大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨宸祎

美国伊利诺伊大学香槟分校会计学、金融工程学硕士，CFA。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	资深销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	高级销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	高级销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	高级销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	王春丽	销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	邵婧	高级销售经理	021-20572560	shaojing@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	销售助理		likaiyue@hcyjs.com
	张玉恒	销售助理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	资深销售经理	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹珂	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；

推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%；

中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间；

回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；

中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%；

回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522